

Diagramas e Figuras

Uma introdução abrangente às melhores práticas para criação, organização e apresentação de diagramas técnicos em engenharia e computação.

Eduardo Ogasawara

eduardo.ogasawara@cefet-rj.br
<https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>

Diagramas: tipos e aplicações

Os diagramas são representações visuais essenciais que transformam conceitos abstratos em estruturas compreensíveis. Eles permitem comunicar processos, arquiteturas e relações de forma clara e objetiva, sendo ferramentas fundamentais para documentação técnica e comunicação entre equipes.

Diagramas de Processo

Representam o fluxo sequencial de atividades, decisões e eventos em sistemas ou procedimentos.

Diagramas de Arquitetura

Visualizam redes, sistemas distribuídos e estruturas computacionais complexas.

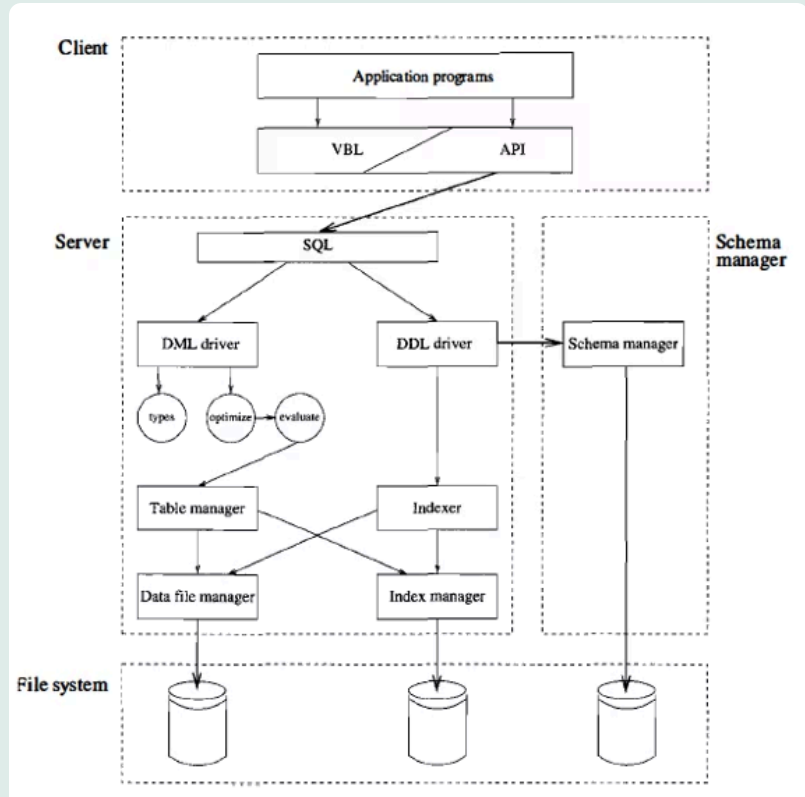
Estruturas de Dados

Ilustram árvores, listas encadeadas, grafos e outras organizações de informação.

Diagramas de Relacionamentos

Mostram conexões entre entidades, incluindo diagramas de classes e entidade-relacionamento.

📌 **Boas Práticas Fundamentais:** Nunca misture diferentes propósitos no mesmo diagrama. Evite sobrecarregar com detalhes desnecessários. Sempre explique todos os elementos no texto acompanhante.



Boas práticas para diagramas de arquitetura

Princípios de Clareza Visual

A eficácia de um diagrama de arquitetura depende diretamente de sua legibilidade e organização. Um bom diagrama comunica estruturas complexas de forma imediata e intuitiva.

Fonte legível

Evite fontes pequenas ou muito estilizadas que comprometem a leitura, especialmente em projeções.

Linhas organizadas

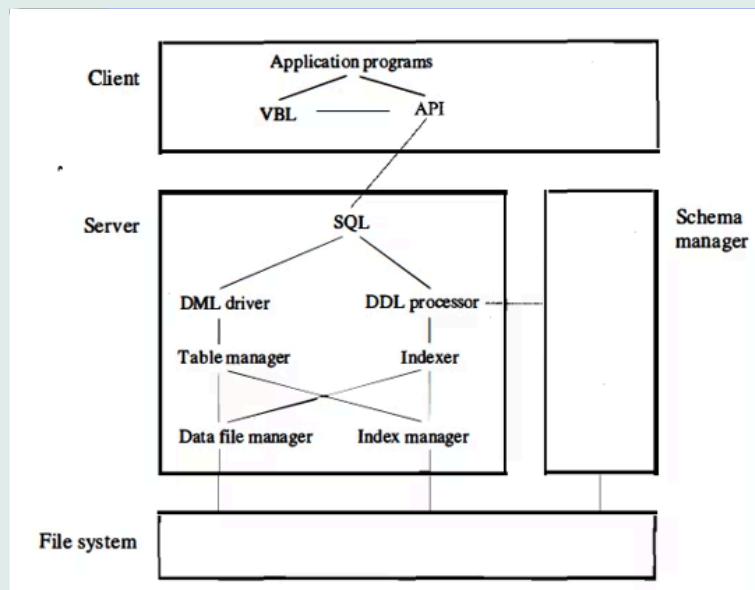
Minimize cruzamentos e sobreposições de conexões para manter o fluxo visual claro.

Abstração adequada

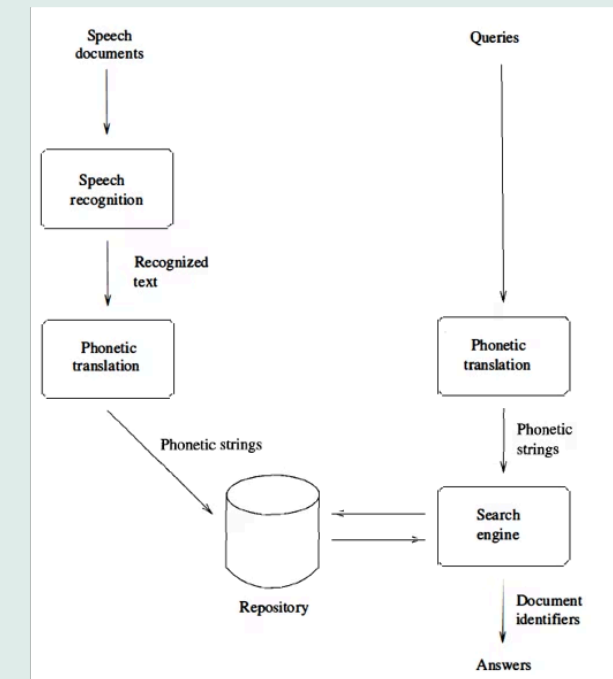
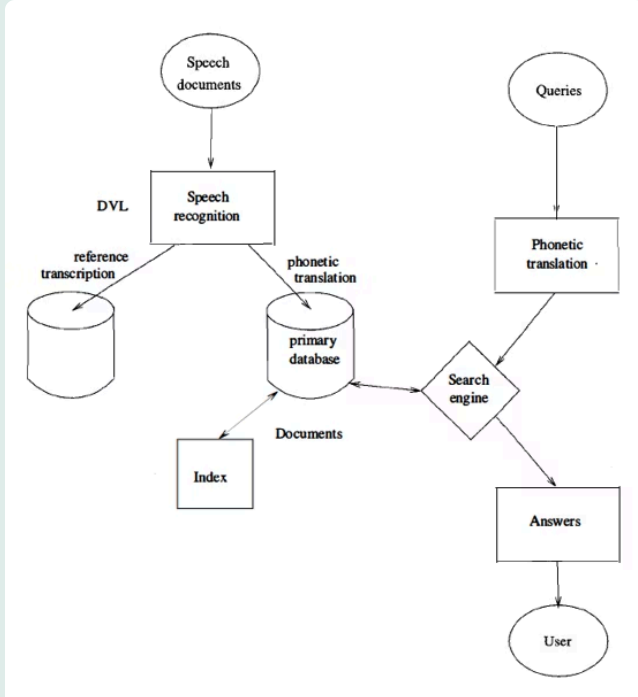
Apresente apenas o nível de informação necessário ao público-alvo específico.

Uso correto das setas

Identifique corretamente quando conexões precisam ser bidirecionais ou unidirecionais.



Referência: [1] J. Zobel, 2015, Writing for Computer Science. Springer.



Boas práticas em Diagramas de Processo

Diagramas de processo são ferramentas visuais que mapeiam fluxos de trabalho, decisões e eventos. A padronização e organização são fundamentais para garantir que o diagrama comunique efetivamente a lógica do sistema.

Use símbolos padronizados

Retângulos para atividades, losangos para decisões, elipses para início e fim do processo.

Estabeleça fluxo lógico

Organize elementos da esquerda para direita ou de cima para baixo, seguindo convenções de leitura.

Mantenha simplicidade

Evite excesso de elementos que possam sobrecarregar visualmente o diagrama.

Destaque decisões

Use perguntas binárias claras nos pontos de decisão (ex: "Página aprovada?").

Rótulos objetivos

Nomeie atividades e decisões de forma concisa e inequívoca.

Minimize cruzamentos

Organize elementos espacialmente para evitar que setas se cruzem.

Cores com propósito

Use cores apenas para destacar elementos essenciais, não como decoração.

Referência: [1] J. Zobel, 2015, Writing for Computer Science. Springer.

Boas práticas no uso das setas em diagramas

As setas são elementos cruciais em diagramas, pois indicam direção, fluxo e relações entre componentes. O uso inadequado de setas pode transformar um diagrama claro em uma estrutura confusa e difícil de interpretar.

Evite cruzamentos

Posicione os elementos estrategicamente para que o fluxo seja visualmente claro e direto, sem que linhas se sobreponham.

Espaçamento adequado

Mantenha distância suficiente entre setas e textos para garantir legibilidade e evitar sobreposições.

Siga fluxo natural

Organize da esquerda para direita ou de cima para baixo, conforme a lógica natural do processo representado.

Destaque seletivo

Use espessura ou estilo diferente apenas para setas críticas que merecem atenção especial.

Padronize o estilo

Mantenha consistência visual, evitando misturar formatos ou direções sem justificativa clara.

Referência: [1] B. Wong, 2011, Points of view: Arrows, Nature Methods, v. 8, n. 9, p. 701.

Quando usar diagramas em vez de texto

A Força da Visualização

Nem toda informação técnica precisa ser apresentada em formato textual. Diagramas são especialmente poderosos quando a estrutura, hierarquia ou relação entre elementos é mais importante que detalhes narrativos.

Estrutura visual facilita compreensão

Quando relacionamentos espaciais ou hierárquicos são essenciais ao entendimento.

Resumo de fluxos complexos

Diagramas condensam processos com múltiplas etapas em uma visão unificada.

Relações entre componentes

Mostram conexões, dependências e interações que seriam verbosas em texto.

Substituição de descrições longas

Evitam parágrafos repetitivos que descrevem sequências ou estruturas.

Exemplos práticos de uso de diagramas

A aplicação efetiva de diagramas em contextos reais demonstra seu valor como ferramenta de comunicação técnica. Diferentes cenários exigem diferentes abordagens visuais.

Arquitetura de microsserviços

Blocos representando serviços independentes conectados por APIs, mostrando distribuição e comunicação entre componentes.

Fluxo de autenticação

Sequência temporal de passos desde a solicitação inicial até a concessão de acesso, incluindo validações e tokens.

Árvore de decisão

Estrutura hierárquica para escolha de modelos baseada em critérios específicos e características do problema.

Diagrama ER

Representação de entidades, atributos e relacionamentos em sistemas de banco de dados relacionais.

Erros comuns em diagramas

Mesmo diagramas bem-intencionados podem falhar em comunicar efetivamente quando princípios básicos são negligenciados. Identificar e evitar erros comuns é essencial para criar visualizações de qualidade.

Excesso de elementos

Diagramas sobrecarregados com muitos componentes dificultam a leitura e obscurecem a mensagem principal. Simplifique e divida em múltiplos diagramas quando necessário.

Símbolos não padronizados

Uso de formas e ícones não convencionais confunde o leitor que espera notações estabelecidas. Mantenha-se fiel aos padrões da área.

Cores sem significado

Cores aplicadas aleatoriamente sem representar categorias ou estados específicos apenas adicionam ruído visual sem valor informativo.

Ausência de legenda

Diagramas sem legendas explicativas deixam o leitor decifrando símbolos e convenções, reduzindo significativamente a compreensão.

Melhores práticas de legenda e anotação

Legendas e anotações são componentes essenciais que transformam um diagrama de uma figura ambígua em uma ferramenta de comunicação precisa. Elas fornecem o contexto necessário para interpretação correta.

Explicar todos os símbolos

Cada forma, cor ou ícone usado deve ter seu significado claramente definido na legenda.

Posicionar próximo ao diagrama

Legendas devem estar visualmente próximas ao conteúdo que explicam, evitando que o leitor precise procurar.

Definir abreviações

Nunca assuma que acrônimos ou termos abreviados são óbvios para todos os leitores.

Manter consistência

Elementos repetidos ao longo do diagrama devem sempre seguir a mesma convenção visual e nomenclatura.

Como organizar layouts de diagramas

A organização espacial de um diagrama tem impacto direto na facilidade de compreensão. Um layout bem planejado guia o olhar do leitor de forma natural através da informação.



Agrupar elementos relacionados
Componentes que pertencem à mesma categoria ou subsistema devem estar visualmente próximos, facilitando a percepção de módulos.

Evitar cruzamento de linhas
Conexões que se cruzam criam confusão visual. Reorganize elementos para minimizar interseções.

Utilizar alinhamento consistente
Elementos alinhados horizontalmente ou verticalmente criam ordem visual e facilitam comparações.

Distribuir espaço adequadamente
Espaçamento uniforme entre elementos evita áreas sobrecarregadas e cria respiro visual.

Cores e acessibilidade em diagramas

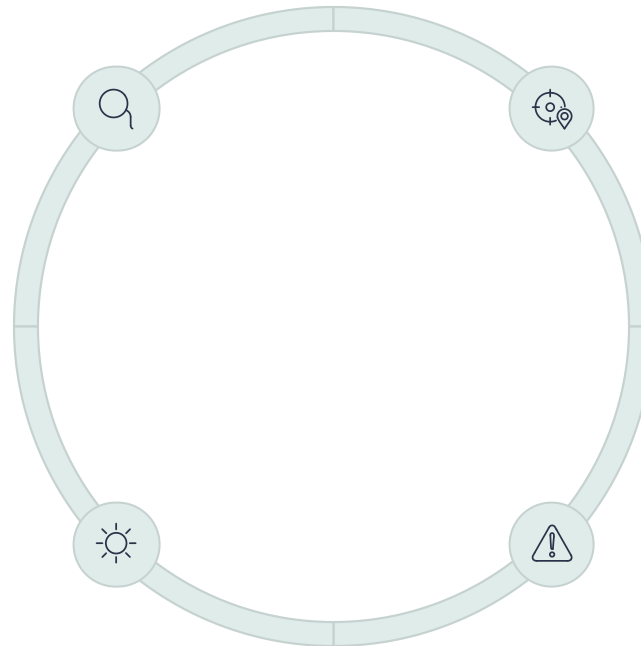
A escolha de cores em diagramas não é apenas uma questão estética, mas também de acessibilidade e funcionalidade. Cores mal escolhidas podem excluir leitores com deficiências visuais e comprometer a comunicação.

Paletas acessíveis

Preferir esquemas de cores que sejam distinguíveis por pessoas com daltonismo, especialmente combinações de vermelho-verde.

Contraste adequado

Manter diferenciação suficiente entre elementos de fundo e primeiro plano para garantir legibilidade.



Cor funcional

Usar cor apenas para destacar categorias, estados ou fluxos específicos, não como elemento puramente decorativo.

Evitar confusão

Combinações de cores similares ou que geram ambiguidade devem ser evitadas em elementos adjacentes.

 **Dica Profissional:** Teste seus diagramas em modo monocromático para garantir que a informação não dependa exclusivamente de cores.

Diagramas para representar processos complexos

Processos complexos com múltiplas etapas, decisões e ramificações exigem abordagem cuidadosa na representação visual. A clareza depende de estratégias específicas de decomposição e organização.

Dividir em etapas claras

Decompor o processo em fases distintas e bem definidas, cada uma representando um conjunto coerente de atividades.

Utilizar subdiagramas

Quando uma etapa contém muitos detalhes, criar um diagrama separado que pode ser referenciado.

Destacar pontos de decisão

Decisões críticas que alteram o fluxo devem ser visualmente proeminentes, geralmente com losangos ou cores distintas.

Indicar início e fim

Pontos de entrada e saída do processo devem ser explícitos e facilmente identificáveis.

Estratégia de Modularização: Para processos muito complexos, considere criar um diagrama de visão geral que referencie diagramas detalhados de cada módulo.

Checklist para revisão de diagramas

Antes de finalizar qualquer diagrama técnico, uma revisão sistemática garante que todos os aspectos de qualidade foram atendidos. Use este checklist como guia de validação final.

Compreensão imediata

O fluxo e a estrutura são compreensíveis na primeira leitura, sem necessidade de decifração prolongada?

Clareza visual

Setas, textos e elementos estão livres de sobreposições que prejudicam a legibilidade?

Padronização

Símbolos seguem convenções estabelecidas e são consistentes em todo o diagrama?

Documentação completa

Legendas e explicações estão presentes para todos os elementos que possam gerar dúvida?

Revisão Final

- Solicite feedback de alguém não familiarizado com o conteúdo
- Verifique a legibilidade em diferentes tamanhos de tela
- Confirme que cores e símbolos são acessíveis
- Valide que o diagrama atende seu propósito original

IA como Parceira da Sua Pesquisa

Prompts para usar enquanto você desenvolve seu trabalho

Substitua os [colchetes] pelo contexto do seu próprio trabalho para obter respostas mais precisas e úteis do modelo.

Classificar a Contribuição

Use quando: Use quando precisar identificar se seu trabalho é uma contribuição teórica, metodológica ou aplicada.

Estou desenvolvendo um trabalho sobre [tema]. Meu objetivo é [objetivo principal]. Com base nos conceitos de diagramas e representação visual de arquiteturas e processos, me ajude a classificar o tipo de contribuição científica do meu trabalho e a justificar essa classificação.

Posicionar na Literatura

Use quando: Use quando precisar situar seu trabalho em relação a outros estudos da área.

Meu trabalho aborda [tema] com foco em [aspecto específico]. Considerando boas práticas de diagramas de arquitetura e processo, quais lacunas na literatura meu trabalho pode preencher e como devo argumentar esse posicionamento na revisão bibliográfica?

Escolher a Metodologia

Use quando: Use quando estiver em dúvida sobre qual abordagem metodológica adotar.

Meu objetivo de pesquisa é [objetivo]. O produto final inclui [diagramas/modelos visuais/arquiteturas]. Que metodologia de pesquisa seria mais adequada para validar a clareza e eficácia dos meus diagramas, e como posso justificá-la?

Antecipar Críticas da Banca

Use quando: Use quando quiser se preparar para possíveis questionamentos dos avaliadores.

Meu trabalho propõe [solução/modelo] representado por meio de [tipo de diagrama]. Considerando critérios como clareza visual, padronização e acessibilidade em diagramas, que críticas metodológicas ou conceituais a banca poderia levantar e como posso me preparar para respondê-las?

Revisar a Escrita Científica

Use quando: Use quando precisar melhorar a qualidade textual de uma seção do seu trabalho.

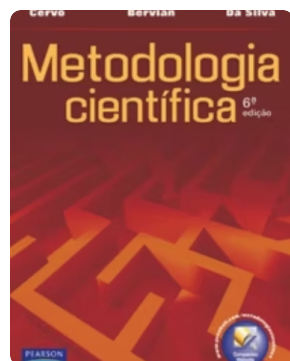
O trecho a seguir descreve [diagrama/figura/processo] no meu trabalho: [cole o trecho]. Revise a escrita para que fique mais clara, objetiva e adequada ao padrão científico, mantendo a precisão técnica sobre representação visual e diagramas.

  **O LLM não conhece sua pesquisa — você precisa fornecer o contexto. Sempre confronte as respostas com a literatura real e com seu orientador. Referências geradas por IA devem ser verificadas antes de qualquer uso.**

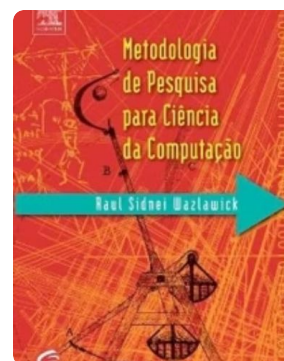
Referências Bibliográficas



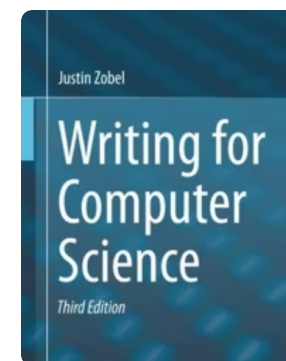
Perovano (2016)
Manual de metodologia da pesquisa científica - Editora Intersaberes.



Cervo, Bervian & Silva (2006)
Metodologia Científica - Pearson Universidades.



Wazlawick (2017)
Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação - Elsevier Brasil.



Zobel (2015)
Writing for Computer Science - Springer.